

计算几何及其应用.pdf为主：

【常见的余弦正弦公式】：

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) - \cos(\alpha)\sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) + \sin(\alpha)\sin(\beta)$$

【正弦余弦定理】

$$A/\sin a = B/\sin b = C/\sin c = 2R \quad (A, B, C \text{ 为角 } a, b, c \text{ 所对的两条边, } R \text{ 为三角形外接圆半径})$$

$$\cos \alpha = (a^2 + b^2 - c^2)/(2ab)$$

【向量运算基本性质】：

计算几何省选.pdf > 10/218

【多边形内整点数量】网格图：

计算几何省选.pdf (67/218)

Pick定理

证明思路，可见百度百科：一个多边形=一个矩形+一个三角形

一个三角形=矩形减去最多三个直角三角形

一个直角三角形=一个矩形/2

一个矩形=一个1*1，满足条件

【半平面交对偶凸包】

12.1 20:28才发现这个要讲，不会。人麻了。

[半平面交对偶转凸包问题 - 博客 - Trinkle的博客 \(uoj.ac\)](#)

模板题如下：P3194 [\[HNOI2008\] 水平可见直线](#)

【凸包旋转卡壳】：

计算几何省选.pdf(91/218)

【题单】

必做

SYZ0007 求线段交点(本来先搞个判各种位置关系的，时间不够)

P4361 [SHOI2015] 激光发生器

P3788 幽幽子吃西瓜

SPOJ CIRU 圆的面积并

选做

P1153 点和线

P7529 [USACO21OPEN] Permutation G

P3827 [[NOI2017](#)] 分身术

P2742 [USACO5.1]圈奶牛Fencing the Cows / 【模板】二维凸包

P6247 [SDOI2012]最近最远点对

P4724 【模板】三维凸包

P1452 [USACO03FALL] Beauty Contest G / 【模板】旋转卡壳

P5403 [CTS2019] 田野

P4293 [WC2010] 能量场

P8101 [[USACO22JAN](#)] Multiple Choice Test P

P4196 [CQOI2006]凸多边形 / 【模板】半平面交

P4250 [[SCOI2015](#)] 小凸想跑步

P5696 [[CTSC1998](#)] 监视摄像机

P1742 最小圆覆盖